目 录

一、基本情况.....1
（一）事故相关单位情况.....1
（二）试生产项目情况.....2
（三）事故发生经过.....3
（四）事发现场情况.....5
（五）事故勘验.....7
（六）事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况.....7
二、事故应急及善后处置情况.....7
（一）事故现场应急处置情况.....7
（二）善后处置情况.....7
三、事故原因分析.....8
（一）直接原因.....8
（二）间接原因.....8
（三）事故检验鉴定.....9
四、对有关责任人员和责任单位的认定及处理建议.....9
（一）对事故责任人的责任认定及处理建议.....9
（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议.....11
五、事故防范与整改措施建议.....12

2023年9月6日21时38分许，内蒙古华恒能源科技有限公司发生一起事故，造成1人死亡,直接经济损失223.16万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《内蒙古自治区安全生产条例》等法律法规，乌海市人民政府下发了《乌海市人民政府办公室关于成立内蒙古华恒能源科技有限公司“9.6”一般事故调查组的通知》（乌海政办字〔2023〕58号），成立了以市政府副秘书长为组长，市应急管理局、市纪委监委、市公安局、市总工会、乌海高新技术产业开发区管理委员会等单位派人组成的事故调查组同时聘请相关专家参与事故调查。调查组通过现场勘查、调查取证、查阅资料、问询谈话和专家认真分析，查明事故发生的原因，认定事故的性质，提出了对有关责任人员责任单位的处理建议和防范措施。现将情况报告如下:

经调查认定，内蒙古华恒能源科技有限公司“9.6”事故是一起因窒息造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.内蒙古华恒能源科技有限公司概况

内蒙古华恒能源科技有限公司，注册资本3亿元，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）主要经营范围BDO、PTMEG、PBAT等化工产品及化工辅

料的生产与销售；新材料的研发、生产与销售；新材料产业链一体化关键技术的研发与推广服务；新能源技术开发与推广服务；再生资源回收与综合利用；从事货物和技术的进出口业务。公司统一社会信用代码91150300MA0QWARC21,营业期限自2020年11月2日至2025年11月25日。

内蒙古华恒能源科技有限公司PTMEG、PBAT新型材料产业链一体化项目位于内蒙古乌海高新技术产业开发区低碳产业园区项目总投资105亿，占地约2700亩，2023年9月2日试生产。公司现有员工1100余人，专职安全管理人员16人。下设25个管理部门，其中职能部门12个，设置有专职安全管理机构；生产车间13个，PTMEG-4车间处于试生产阶段。主要产品：PTMEG年产4.6万吨。

2.宁夏益锦物流有限公司概况

宁夏益锦物流有限公司位于银川市金凤区正源北街277号建发大悦城3号楼17层1703号房屋。注册资本壹仟万圆整，企业类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围道路货物运输（不含危险货物）一般经营范围：国内货物运输代理；装卸搬运；运输设备租赁服务等（参见营业执照）公司统一社会信用代码91640100MABMATL47K，营业期限长期。

2023年9月，内蒙古华恒能源科技有限公司与宁夏益锦物流有限公司签订运输合同及安全协议。

（二）试生产项目情况

2021年6月25日经乌海市海南区发展和改革委员会同意备案，取得《项目备案告知书》。

企业委托内蒙古华辰工程技术有限公司编制完成《内蒙古华恒能源科技有限公司PTMEG、PBAT新型材料产业链一体化项目设立安全评价报告》，2021年10月15日取得危险化学品建设项目设立安全评价备案表（备案号：乌海危化项目安条审字2021-18号）。

企业委托中国成达工程有限公司编制完成《内蒙古华恒能源科技有限公司PTMEG、PBAT新型材料产业链一体化项目安全设施设计专篇》，2022年8月30日取得危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书（文件号：乌海危化项目安设审字2022-14号）。

2023年8月2 日主体装置建设完成，8月7日专家对《内蒙古华恒能源科技有限公司PTMEG、PBAT新型材料产业链一体化项目（PTMEG-4 装置）试生产方案》进行现场评审并提出整改意见，9月1日按照专家意见全部完成整改，《试生产整改回复》通过专家确认，9月2日开始试生产，9月4日装卸车站开始首次装车，试生产期限为一年。

试生产范围：PTMEG-4 装置、焚烧、全厂火炬、循环水、空分等配套公用工程 （不包括原料甲醇正丁醇罐区、醋酐罐区、醋酸甲酯甲醇钠罐区、BDO成品罐区）

（三）事故发生经过

宁夏益锦物流有限公司PTMEG装运车辆于2023年9月6日12时05分登记入厂后停靠于装卸车站东侧待检区。下

午16时许，装车站技术员汤某冬完成罐体清洁度检查后等待装车。19时50分许，装运车辆进入装车位并于20时20分许开始进行罐体氮气置换。20时43分,PT工段巡检工周某国在“PTMEG分析报告单”群内发布消息，通知质检中心装卸车站槽车需要取样检测氧含量。20时44分,质检中心取样化验当班班长张某娜将以上取样信息通过微信方式转发于质检中心主操马某手机微信，马某未回复张某娜。直到21时25分，马某仍未向张某娜当面汇报或电话回复取样事宜，张某娜立即去交接班室查看，发现取样车（电动自行车）钥匙缺少一把、取样车辆缺少一辆，推测马某可能已独自前往取样。随即张某娜联系周某国，告知马某可能已到装卸车站采样但未返回，需确认。周某国、李某嵩（PT工段巡检工）在现场寻找，发现取样车辆停在装卸车辆平台的西北侧，但没有看到马某。周某国让李某嵩上槽罐车顶查看，发现槽罐人孔盖打开，有人在槽罐里面趴着周某国遂关闭氮气阀门，向罐区消防车求援，随后电话报告罐区技术员汤某冬，汤某冬赶往现场。

21时40分，公司消防队消防员苏某、田某雨、焦某接到周某国救援信息后，田某雨使用对讲机向安全部部长刘某波汇报情况。21时42分，技术员汤某冬电话向总经理张某全报告了情况，同时，苏某和段某强佩戴空呼后下入槽罐内实施救援，于21时48分将马某营救至槽车罐顶，对伤者进行检查和心肺复苏。安全部长刘某波拨打120急救电话，22时33分许,救护车抵达现场，于23时11分将伤者送往石

嘴山市人民医院抢救，经抢救无效，院方宣布伤者马某死亡。

（四）事发现场情况

装卸车站共有装卸车岛9个，装车鹤位8个，卸车鹤位9个，位于厂界东南,事故发生工位为4#装车岛（自东向西）东侧工位。

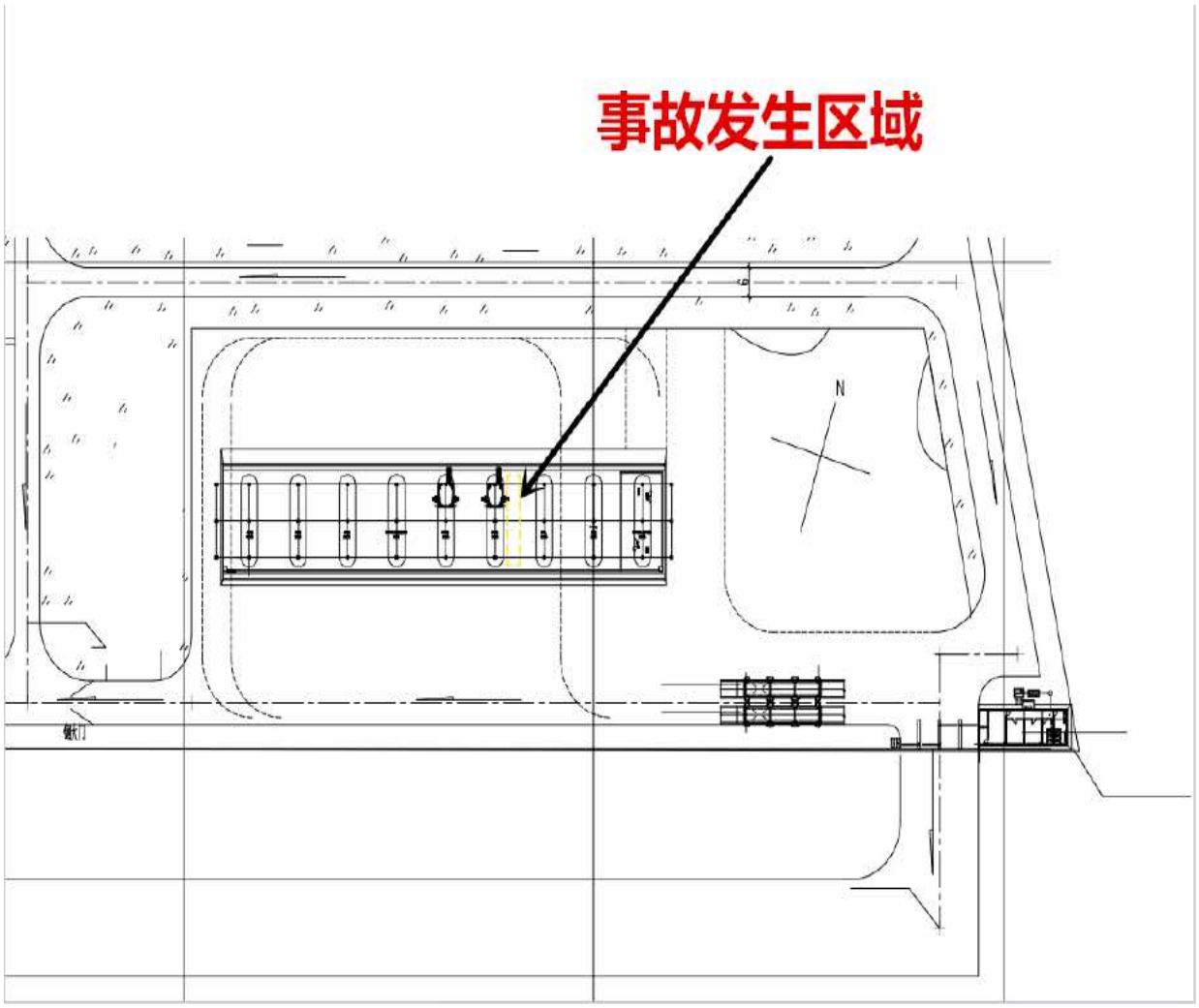


图1 装卸区事故位置示意图



图 2 人孔打开状态



图 3 人孔关闭状态